

ამოხსნა

ჯერ შევასრულოთ გამრავლება:

$$\frac{3}{4} \cdot 1,2 = \frac{3}{4} \cdot \frac{12}{10} = \frac{36}{40}.$$

შევკვეცოთ 4-ზე:

$$\frac{36}{40} = \frac{9}{10} = 0,9.$$

ახლა შევასრულოთ გამოკლება:

$$2,4 - 0,9 = 1,5.$$

გამოვიყენე: მოქმედებათა თანმიმდევრობა, ათწილადებისა და წილადების გამრავლება/გამოკლება

პასუხი: გ) 1,5 

ამოხსნა

პირობის თანახმად, ნატურალური რიცხვი k -ს 8-ზე გაყოფისას ნაშთი არის 7. ეს შეგვიძლია ჩავწეროთ შემდეგნაირად:

$$k = 8m + 7$$

, სადაც m მთელი არაუარყოფითი რიცხვია.

ჩვენ გვაინტერესებს k^2 -ის 8-ზე გაყოფისას მიღებული ნაშთი. ავიყვანოთ k კვადრატში:

$$k^2 = (8m + 7)^2 = 64m^2 + 112m + 49$$

.

გამოვყოთ 8-ის ჯერადი ნაწილი:

$$64m^2 + 112m + 49 = 8(8m^2 + 14m) + 48 + 1 = 8(8m^2 + 14m + 6) + 1$$

.

როგორც ვხედავთ, გამოსახულება იშლება 8-ის ჯერად რიცხვად და დამატებულ 1-ად. შესაბამისად, 8-ზე გაყოფისას ნაშთი არის 1. (უფრო მარტივად, ნაშთების თვისების მიხედვით: $k^2 \bmod 8 \equiv 7^2 \bmod 8 \equiv 49 \bmod 8 \equiv 1$).

გამოვიყენე: ნაშთიანი გაყოფის თვისებები (მოდულური არითმეტიკა)

პასუხი: ა) 1 

ამოხსნა

თავდაპირველი ფასი აღვნიშნოთ x -ით, რაც შეესაბამება 100%-ს. ფასმა მოიმატა 15%-ით, შესაბამისად ახალი ფასი გახდა $100\% + 15\% = 115\%$.

პროცენტი გადავიყვანოთ წილადში:

$$115\% = \frac{115}{100} = 1,15.$$

ახალი ფასია $1,15x$. ეს ნიშნავს, რომ ფასი გაიზარდა 1,15-ჯერ.

გამოვიყენე: პროცენტული ცვლილების გამოთვლა

პასუხი: ა) 1,15-ჯერ 

ამოხსნა

$\triangle ABC$ -ში ვიცით ორი კუთხე: $\angle BAC = 38^\circ$ და $\angle ABC = 127^\circ$. სამკუთხედის შიგა კუთხეების ჯამი 180° -ია. ვიპოვოთ მესამე კუთხე C :

$$\angle C = 180^\circ - (38^\circ + 127^\circ) = 180^\circ - 165^\circ = 15^\circ$$

.

ახლა განვიხილოთ $\triangle DKC$. პირობის თანახმად, კუთხე $\angle KDC = 37^\circ$. კუთხე C ორივე სამკუთხედისთვის საერთოა, ამიტომ $\angle C = 15^\circ$. ვიპოვოთ მესამე კუთხე $\angle DKC$:

$$\angle DKC = 180^\circ - (\angle KDC + \angle C) = 180^\circ - (37^\circ + 15^\circ) = 180^\circ - 52^\circ = 128^\circ$$

.

გამოვიყენე: სამკუთხედის შიგა კუთხეების ჯამი

პასუხი: დ) 128° ✓

ამოხსნა

წრეწირზე მდებარე ოთხივე წვეროს მქონე ოთხკუთხედი წარმოადგენს წრეწირში ჩახაზულ ოთხკუთხედს. წრეწირში ჩახაზული ოთხკუთხედის მოპირდაპირე კუთხეების ჯამი 180° -ის ტოლია.

მოცემულია ორი შიდა კუთხე: 70° და 100° . რადგან მათი ჯამი $70^\circ + 100^\circ = 170^\circ \neq 180^\circ$, ისინი არ არიან მოპირდაპირე კუთხეები. ეს ნიშნავს, რომ ისინი წარმოადგენენ ორ მეზობელ კუთხეს.

თითოეული მათგანის მოპირდაპირე კუთხე იქნება:

$$180^\circ - 70^\circ = 110^\circ$$

$$180^\circ - 100^\circ = 80^\circ$$

.

შესაბამისად, დანარჩენი ორი კუთხეა 110° და 80° .

გამოვიყენე: წრეწირში ჩახაზული ოთხკუთხედის თვისება

პასუხი: დ) 110° და 80° 

ამოხსნა

მოცემულია რიცხვი $2^{\frac{4}{3}}$, რომელიც უნდა შევაფასოთ ($\sqrt[3]{16} = 2^{\frac{4}{3}}$). ჩავწეროთ რიცხვი ფესვის სახით:

$$2^{\frac{4}{3}} = \sqrt[3]{2^4} = \sqrt[3]{16}$$

.

შევაფასოთ მოცემული შუალედები, ავიყვანოთ მათი საზღვრები კუბში და შევადაროთ 16-ს: ა) $[\frac{7}{2}; \frac{19}{5}] = [3, 5; 3, 8]$. $3, 5^3 = 42, 875 > 16$. არ ეკუთვნის. ბ) $[\frac{19}{5}; 4] = [3, 8; 4]$. $3, 8^3 > 16$. არ ეკუთვნის. გ) $[\frac{5}{2}; \frac{13}{5}] = [2, 5; 2, 6]$. შევამოწმოთ საზღვრები: $2, 5^3 = 15, 625$ და $2, 6^3 = 17, 576$. ვინაიდან $15, 625 < 16 < 17, 576$, გვაქვს:

$$2, 5 < \sqrt[3]{16} < 2, 6$$

. რიცხვი ნამდვილად მოთავსებულია ამ შუალედში.

გამოვიყენე: წილადური ხარისხი და ფესვის თვისებები, ირაციონალური რიცხვის შეფასება

პასუხი: გ) $[\frac{5}{2}; \frac{13}{5}]$ 

ამოხსნა

მოცემულია პირობა: $a^2 - ab + b^2 = 5$. გავშალოთ კუბების ჯამი ფორმულით:

$$a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$$

.

ჩავსვათ მოცემული პირობა ($a^2 - ab + b^2 = 5$):

$$a^3 + b^3 = (a + b) \cdot 5 = 5a + 5b$$

.

მივიღეთ ტოლობა $a^3 + b^3 = 5a + 5b$, რომელიც ყოველთვის ჭეშმარიტია მოცემული პირობისას.

გამოვიყენე: შემოკლებული გამრავლების ფორმულები (კუბების ჯამი)

პასუხი: ბ) $a^3 + b^3 = 5a + 5b$ ✓

ამოხსნა

მოცემულია ორი უტოლობა:

$$-2 < m \leq 7$$

$$-8 \leq n < 4$$

$m - n$ მნიშვნელობის შესაფასებლად ჯერ უნდა ვიპოვოთ $-n$ -ის საზღვრები. გავამრავლოთ მეორე უტოლობა -1 -ზე და შევცვალოთ ნიშნები:

$$-4 < -n \leq 8.$$

ახლა შევკრიბოთ m -ისა და $-n$ -ის უტოლობები (შესაბამისი ნიშნების გათვალისწინებით):

$$(-2) + (-4) < m - n \leq 7 + 8$$

$$-6 < m - n \leq 15.$$

შუალედის სახით ჩაიწერება როგორც $(-6; 15]$.

გამოვიყენე: უტოლობათა თვისებები და შეკრება

პასუხი: ბ) $(-6; 15]$ 

ამოხსნა

წრფივი ფუნქციის $y = kx + b$ გრაფიკის თვისებებიდან გამომდინარე:

- k არის დახრილობის კოეფიციენტი. ზრდადი წრფისთვის $k > 0$, კლებადი წრფისთვის $k < 0$.
- b არის y -ღერძთან გადაკვეთის წერტილის ორდინატა.

AB წრფე ზრდადია, ამიტომ $k_1 > 0$. CB წრფე კლებადია, ამიტომ $k_2 < 0$.

ვინაიდან k_1 დადებითია და k_2 უარყოფითი, მათი ნამრავლი აუცილებლად უარყოფითი იქნება:

$$k_1 \cdot k_2 < 0$$

.

გამოვიყენე: წრფივი ფუნქციის გრაფიკის თვისებები

პასუხი: დ) $k_1 k_2 < 0$ 

ამოხსნა

მოცემულია კვადრატული განტოლება: $x^2 - 3x + a = 0$. იმისათვის, რომ კვადრატულ განტოლებას ჰქონდეს ერთადერთი ამონახსნი, მისი დისკრიმინანტი ნულის ტოლი უნდა იყოს ($D = 0$).

გამოვთვალოთ დისკრიმინანტი:

$$D = b^2 - 4ac = (-3)^2 - 4 \cdot 1 \cdot a = 9 - 4a.$$

გავუტოლოთ ნულს და ამოვხსნათ:

$$9 - 4a = 0 \Rightarrow 4a = 9 \Rightarrow a = \frac{9}{4}.$$

გამოვიყენე: კვადრატული განტოლების დისკრიმინანტი

პასუხი: დ) $\frac{9}{4}$ 

ამოხსნა

წესიერი n -კუთხედის ერთი შიგა კუთხის გამოსათვლელი ფორმულაა:

$$k^\circ = \frac{180^\circ(n-2)}{n}$$

.

გამოვსახოთ ამ ტოლობიდან n :

$$k \cdot n = 180(n-2)$$

$$kn = 180n - 360$$

.

გადავიტანოთ n -იანი წევრები ერთ მხარეს:

$$360 = 180n - kn$$

$$360 = n(180 - k)$$

.

გამოვყოთ n :

$$n = \frac{360}{180 - k}$$

.

გამოვიყენე: წესიერი მრავალკუთხედის შიგა კუთხის ფორმულა

პასუხი: დ) $\frac{360}{180 - k}$ 

ამოხსნა

ვთქვათ, ტესტირებაში მონაწილეობს B ბიჭი. პირობის თანახმად, გოგონების რაოდენობაა $G = 2B$. ბიჭების მიერ მოგროვილი ქულების ჯამი იქნება: $S_B = 45 \cdot B$. გოგონების მიერ მოგროვილი ქულების ჯამი იქნება: $S_G = 40 \cdot G = 40 \cdot 2B = 80B$.

ყველა მოსწავლის მიერ მოგროვილი ქულების საერთო ჯამია:

$$S_{\text{სრული}} = S_B + S_G = 45B + 80B = 125B.$$

მოსწავლეთა საერთო რაოდენობაა:

$$N = B + G = B + 2B = 3B.$$

გამოვთვალოთ საერთო საშუალო ქულა:

$$m = \frac{S_{\text{სრული}}}{N} = \frac{125B}{3B} = \frac{125}{3}.$$

გამოვიყენე: საშუალო არითმეტიკულის ფორმულა

პასუხი: ა) $\frac{125}{3}$ 

ამოხსნა

ფიგურა მიღებულია მართკუთხა პარალელეპიპედიდან მართი სამკუთხა პრიზმის ჩამოჭრით. საწყისი პარალელეპიპედის წინა წახნაგი იყო 10×6 მართკუთხედი. ამოჭრეს ზედა მარჯვენა კუთხე — მართკუთხა სამკუთხედი, რომლის კათეტებია 7 სმ და 4 სმ.

წინა წახნაგის ფართობი:

$$S = 10 \cdot 6 - \frac{7 \cdot 4}{2} = 60 - 14 = 46$$

სმ².

პრიზმის სიმაღლე (სიღრმე) არის 13 სმ.

მოცულობა:

$$V = S \cdot h = 46 \cdot 13 = 598$$

სმ³.

გამოვიყენე: პრიზმის მოცულობის ფორმულა, ფიგურის ფართობის გამოთვლა ამოჭრით

პასუხი: გ) 598 სმ³ 

ამოხსნა

პარალელური გადატანისას წერტილის საწყის კოორდინატებს ემატება ვექტორის კოორდინატები:

$$M(x, y) + (m)(a, b) = P(x + a, y + b).$$

ჩავსვათ მოცემული წერტილები:

$$2 + a = -1 \Rightarrow a = -3$$

$$-3 + b = 4 \Rightarrow b = 7.$$

უნდა ვიპოვოთ მათი ჯამი:

$$a + b = -3 + 7 = 4.$$

გამოვიყენე: პარალელური გადატანა კოორდინატებში

პასუხი: ბ) 4 

ამოხსნა

გვაქვს ორი პარალელური წრფე: პირველზე 5 წერტილი, მეორეზე 7. სამკუთხედი საჭიროებს წერტილებს ორივე წრფიდან (სამივე ერთ წრფეზე ვერ იქნება).

1) 2 წერტილი პირველიდან და 1 მეორიდან: $\binom{5}{2} \cdot \binom{7}{1} = 10 \cdot 7 = 70$. 2) 1 წერტილი პირველიდან და 2 მეორიდან: $\binom{5}{1} \cdot \binom{7}{2} = 5 \cdot 21 = 105$.

ჯამი: $70 + 105 = 175$.

გამოვიყენე: კომბინატორიკა

პასუხი: დ) 175 

ამოხსნა

ვინაიდან x, y, z, t დადებითი რიცხვები არითმეტიკულ პროგრესიას ქმნიან, შეგვიძლია გამოვსახოთ ისინი პროგრესიის სხვაობის ($d \neq 0$) საშუალებით. ვთქვათ $y = a$. მაშინ:

$$x = a - d$$

$$z = a + d$$

$$t = a + 2d.$$

ჩავსვათ გამოსახულებაში: $\frac{x^2 - z^2}{y^2 - xy}$. მრიცხველი გავშალოთ კვადრატების სხვაობით:

$$x^2 - z^2 = (x - z)(x + z) = (a - d - (a + d))(a - d + a + d) = (-2d)(2a) = -4ad.$$

მნიშვნელი გავშალოთ მამრავლებად:

$$y^2 - xy = y(y - x) = a(a - (a - d)) = ad.$$

შევიტანოთ წილადში:

$$\frac{-4ad}{ad}.$$

რადგან რიცხვები დადებითია ($a \neq 0$) და $d \neq 0$, შეგვიძლია შევკვეცოთ: შედეგი არის -4 .

გამოვიყენე: არითმეტიკული პროგრესიის თვისებები, შემოკლებული გამრავლების ფორმულები

პასუხი: ა) -4 

ამოხსნა

პირობის თანახმად, m -ის n -ზე გაყოფისას ნაშთი არის 4. ნაშთი ყოველთვის ნაკლებია გამყოფზე, ამიტომ $n > 4$. მოცემულია $n < 9$. შესაბამისად, $n \in \{5, 6, 7, 8\}$.

$(m^2 \bmod n) = (4^2 \bmod n) = (16 \bmod n)$. შევამოწმოთ:

- $n = 5$: $16 \bmod 5 = 1$.
- $n = 6$: $16 \bmod 6 = 4$.
- $n = 7$: $16 \bmod 7 = 2$.
- $n = 8$: $16 \bmod 8 = 0$.

შესაძლო ნაშთებია: 0, 1, 2, 4. მოცემული ვარიანტებიდან 3 არცერთ შემთხვევაში არ მიიღება.

გამოვიყენე: ნაშთთა არითმეტიკის თვისებები (მოდულური არითმეტიკა)

პასუხი: გ) 3 

ამოხსნა

რიცხვით ღერძზე მოცემულია A, C, B წერტილები თანმიმდევრობით. ვთქვათ, $AC = x$ და $CB = y$. AB მონაკვეთის სრული სიგრძეა $x + y$.

მოვძებნოთ მანძილი AC -სა და CB -ს შუანერტილებს შორის: AC -ს შუანერტილი დაშორებულია C -დან $\frac{x}{2}$ მანძილით. CB -ს შუანერტილი დაშორებულია C -დან $\frac{y}{2}$ მანძილით. მანძილი ამ ორ შუანერტილს შორის არის $\frac{x}{2} + \frac{y}{2} = \frac{x+y}{2}$.

აღბათობა იმისა, რომ შემთხვევით შერჩეული წერტილი მოხვდება ამ შუალედში:

$$P = \frac{\frac{x+y}{2}}{x+y} = \frac{1}{2}.$$

გამოვიყენე: გეომეტრიული აღბათობა, მონაკვეთის შუანერტილის თვისება

პასუხი: ბ) $\frac{1}{2}$ 

ამოხსნა

კვადრატულ განტოლებას $x^2 - 10x + 3 - 4m = 0$ ურთიერთშებრუნებული ფესვები აქვს, თუ $x_1 \cdot x_2 = 1$. ვიეტის თეორემის თანახმად:

$$x_1 \cdot x_2 = 3 - 4m.$$

გავუტოლოთ 1-ს:

$$3 - 4m = 1 \Rightarrow -4m = -2 \Rightarrow m = \frac{1}{2}.$$

უნდა დავრწმუნდეთ, რომ ამ შემთხვევაში $D > 0$:

$$D = (-10)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 1 = 100 - 4 = 96 > 0. \checkmark$$

გამოვიყენე: ვიეტის თეორემა, ურთიერთშებრუნებული რიცხვების თვისება

პასუხი: ბ) $\frac{1}{2}$ 

ამოხსნა

$\triangle ABC$ -ში $AB = 3BC$, $\angle B = 60^\circ$. კოსინუსების თეორემით:

$$AC^2 = AB^2 + BC^2 - 2 \cdot AB \cdot BC \cos 60^\circ$$

$$AC^2 = (3BC)^2 + BC^2 - 2(3BC)(BC) \cdot \frac{1}{2} = 9BC^2 + BC^2 - 3BC^2 = 7BC^2$$

$$AC = BC\sqrt{7}$$

.

შეფარდება:

$$\frac{AC}{AB} = \frac{BC\sqrt{7}}{3BC} = \frac{\sqrt{7}}{3}$$

.

გამოვიყენე: კოსინუსების თეორემა

პასუხი: დ) $\frac{\sqrt{7}}{3}$ 

ამოხსნა

$$\vec{a} = (-2; 3), \vec{b} = (3; 4).$$

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = -2(3) + 3(4) = -6 + 12 = 6$$

.

$$|\vec{a}| = \sqrt{4 + 9} = \sqrt{13}$$

.

$$|\vec{b}| = \sqrt{9 + 16} = 5$$

.

$$\cos \alpha = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| |\vec{b}|} = \frac{6}{5\sqrt{13}}$$

.

გამოვიყენე: ვექტორების სკალარული ნამრავლი

პასუხი: დ) $\frac{6}{5\sqrt{13}}$ 

ამოხსნა

კამათლის სამჯერ გაგორებისას ჯამი 7:

- 1, 1, 5 → 3 ვარიანტი
- 1, 2, 4 → 6 ვარიანტი
- 1, 3, 3 → 3 ვარიანტი
- 2, 2, 3 → 3 ვარიანტი

სულ $3 + 6 + 3 + 3 = 15$ ხელსაყრელი ვარიანტი. სრული ვარიანტები: $6^3 = 216$.

$$P = \frac{15}{216} = \frac{5}{72}$$

.

გამოვიყენე: ალბათობის კლასიკური განმარტება

პასუხი: გ) $\frac{5}{72}$ 

ამოხსნა

ფუნქცია $f(x) = \frac{1}{3x + (\sqrt{2x+4})^2}$. 1) $2x + 4 \geq 0 \rightarrow x \geq -2$. 2) $3x + 2x + 4 \neq 0 \rightarrow 5x \neq -4 \rightarrow x \neq -0,8$.

განსაზღვრის არე: $[-2; -0,8) \cup (-0,8; +\infty)$.

გამოვიყენე: ფუნქციის განსაზღვრის არე

პასუხი: გ) $[-2; -0,8) \cup (-0,8; +\infty)$ 

ამოხსნა

მოცემულია ფუნქცია $y = x^2 - 2x - 1$.

წერტილი $A(2; a)$ ეკუთვნის გრაფიკს:

$$a = 2^2 - 2(2) - 1 = 4 - 4 - 1 = -1.$$

მივიღეთ $A(2; -1)$.

წერტილი $B(-1; b)$ ეკუთვნის გრაფიკს:

$$b = (-1)^2 - 2(-1) - 1 = 1 + 2 - 1 = 2.$$

მივიღეთ $B(-1; 2)$.

მანძილი A -სა და B -ს შორის:

$$d = \sqrt{(-1 - 2)^2 + (2 - (-1))^2} = \sqrt{9 + 9} = \sqrt{18} = 3\sqrt{2}.$$

გამოვიყენე: ფუნქციის მნიშვნელობის გამოთვლა, მანძილი ორ წერტილს შორის

პასუხი: დ) $3\sqrt{2}$ 

ამოხსნა

მოცემულია $\tan^2 \alpha = 4$. უნდა ვიპოვოთ $\sin^2 \alpha$. გამოვიყენოთ ტრიგონომეტრიული იგივეობა:

$$\sin^2 \alpha = \tan^2 \frac{\alpha}{1 + \tan^2 \alpha}.$$

ჩავსვათ $\tan^2 \alpha = 4$:

$$\sin^2 \alpha = \frac{4}{1 + 4} = \frac{4}{5}.$$

გამოვიყენე: ტრიგონომეტრიული იგივეობები

პასუხი: გ) $\frac{4}{5}$ 

ამოხსნა

კუბის AC_1 დიაგონალსა და $ABCD$ ფუძეს შორის კუთხე α არის $\angle C_1AC$ სამკუთხედ $\triangle C_1CA$ -ში (მართი კუთხით C -სთან).

კუბის წიბო a -ა. $CC_1 = a$ (მოპირდაპირე კათეტი). $AC_1 = a\sqrt{3}$ (ჰიპოტენუზა).

$$\sin \alpha = \frac{CC_1}{AC_1} = \frac{a}{a\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}}.$$

გამოვიყენე: კუბის თვისებები, დახრილსა და სიბრტყეს შორის კუთხე

პასუხი: დ) $\frac{1}{\sqrt{3}}$ 

ამოხსნა

წრფე $y = -\frac{x}{\sqrt{3}}$ ქმნის -30° -იან კუთხეს. 15° -ით საათის ისრის მიმართულებით მობრუნებისას:

$$-30^\circ - 15^\circ = -45^\circ$$

.

ახალი კოეფიციენტი $k = \tan(-45^\circ) = -1$. განტოლება: $y = -x$.

გამოვიყენე: წრფის მობრუნება

პასუხი: ბ) $f(x) = -x$ 

ამოხსნა

ვთქვათ, დაგეგმილი დღიური წარმადობა $v = \frac{1}{x}$ (x — დაგეგმილი დღეების რაოდენობა).

$\frac{1}{4}$ ნაწილი შეასრულა v წარმადობით, დახარჯა $t_1 = \frac{x}{4}$ დღე. დარჩენილი $\frac{3}{4}$ ნაწილი შეასრულა $2v = \frac{2}{x}$ წარმადობით, დახარჯა $t_2 = \frac{\frac{3}{4}}{\frac{2}{x}} = \frac{3x}{8}$ დღე.

$$t_1 + t_2 = 15$$

$$\frac{x}{4} + \frac{3x}{8} = 15$$

$$\frac{2x}{8} + \frac{3x}{8} = 15$$

$$\frac{5x}{8} = 15$$

$$x = \frac{120}{5} = 24$$

დღე.

გამოვიყენე: ერთობლივი მუშაობის ფორმულები, წრფივი განტოლების ამოხსნა

პასუხი: გ) 24 

ამოხსნა

$$\log_8 27 + \log_2 5$$

.

$$\log_8 27 = \log_{2^3} 3^3 = \frac{3}{3} \log_2 3 = \log_2 3$$

.

$$\log_2 3 + \log_2 5 = \log_2 (3 \cdot 5) = \log_2 15$$

.

შევაფასოთ: $2^3 = 8$ და $2^4 = 16$.

$$8 < 15 < 16 \rightarrow 3 < \log_2 15 < 4$$

.

გამოვიყენე: ლოგარითმის თვისებები, ლოგარითმული ფუნქციის მონოტონურობა

პასუხი: ბ) (3; 4) 

ამოხსნა

მართკუთხედში $ABCD$: $A\frac{P}{P}B = \frac{2}{5}$, ამიტომ $AP = 2x$, $PB = 5x$, $AB = 7x$. $C\frac{Q}{Q}D = \frac{1}{3}$, ამიტომ $CQ = y$, $QD = 3y$, $CD = 4y$.

$AB = CD$ ამიტომ $7x = 4y$, ვიღებთ $x = 4k$, $y = 7k$. $PB = 20k$, $CQ = 7k$, $AP = 8k$, $QD = 21k$.

$$S_{PBCQ} = \frac{PB + CQ}{2} \cdot BC = \frac{20k + 7k}{2} \cdot BC = \frac{27k}{2} \cdot BC$$

.

$$S_{APQD} = \frac{AP + QD}{2} \cdot AD = \frac{8k + 21k}{2} \cdot BC = \frac{29k}{2} \cdot BC$$

.

$$\frac{S_{PBCQ}}{S_{APQD}} = \frac{27}{29}$$

.

გამოვიყენე: მართკუთხედის თვისებები, ტრაპეციის ფართობის ფორმულა

პასუხი: ბ) $\frac{27}{29}$ 

ამოხსნა

$$\frac{\log_3 5}{\log_2 5}$$

.

$$\log_3 5 = \frac{1}{\log_5 3}$$

,

$$\log_2 5 = \frac{1}{\log_5 2}$$

.

$$\frac{1/\log_5 3}{1/\log_5 2} = \frac{\log_5 2}{\log_5 3} = \log_3 2$$

.

გამოვიყენე: ლოგარიტმის თვისებები (ფუძის შეცვლა)

პასუხი: ა) $\log_3 2$ 

ამოხსნა

მოცემულია გეომეტრიული პროგრესიის პირველი 5 წევრის ჯამი და მომდევნო 5 წევრის ჯამი:

$$S_{1-5} = b_1 + b_2 + b_3 + b_4 + b_5 = 1.$$

$$S_{6-10} = b_6 + b_7 + b_8 + b_9 + b_{10} = 32.$$

გეომეტრიულ პროგრესიაში ყოველი მომდევნო წევრი მიიღება წინა წევრის მნიშვნელობაზე (q) გამრავლებით. ამიტომ, მეექვსე წევრიდან დაწყებული თითოეული წევრი შეგვიძლია გამოვსახოთ პირველი ხუთეულის წევრებით:

$$b_6 = b_1 \cdot q^5, \quad b_7 = b_2 \cdot q^5, \quad \dots, \quad b_{10} = b_5 \cdot q^5.$$

ჩავსვათ ეს მეორე განტოლებაში და გავიტანოთ q^5 ფრჩხილებს გარეთ:

$$q^5(b_1 + b_2 + b_3 + b_4 + b_5) = 32.$$

ფრჩხილებში მოთავსებული ჯამი წარმოადგენს პირველი განტოლების მარცხენა მხარეს, რომელიც უდრის 1-ს:

$$q^5 \cdot 1 = 32.$$

ვიპოვოთ q :

$$q = \sqrt[5]{32} = 2.$$

გამოვიყენე: გეომეტრიული პროგრესიის თვისებები

პასუხი: ბ) 2 

ამოხსნა

სიმეტრიის ღერძი $x = \pi$ ნიშნავს $f(\pi - x) = f(\pi + x)$.

ა) $y = \cos x$:

$$\cos(\pi - x) = -\cos x$$

$$\cos(\pi + x) = -\cos x$$

ტოლობა სრულდება.

ბ) $y = \sin x$:

$$\sin(\pi - x) = \sin x$$

, $\sin(\pi + x) = -\sin x$ — არ სრულდება.

გამოვიყენე: ფუნქციის სიმეტრიის ღერძის განმარტება, ტრიგონომეტრიული დაყვანის ფორმულები

პასუხი: ა) $y = \cos x$ 

ამოხსნა

n -კუთხა პრიზმისთვის:

- წვეროები: $2n$
- წიბოები: $3n$
- წახნაგები: $n + 2$

$$2n + 3n + (n + 2) = 68$$

$$6n + 2 = 68$$

$$6n = 66 \rightarrow n = 11$$

.

წახნაგების რაოდენობა: $F = 11 + 2 = 13$.

გამოვიყენე: პრიზმის ელემენტების თვისებები

პასუხი: გ) 13 

ამოხსნა

მონაცემთა საერთო რაოდენობა თავდაპირველად არის $N_1 = 24$. რიცხვი a მეორდება n -ჯერ. a რიცხვის საწყისი ფარდობითი სიხშირეა:

$$p_1 = \frac{n}{24}.$$

მას შემდეგ, რაც წაშალეს 3 ცალი a რიცხვი, a -ს რაოდენობა გახდა $n - 3$, ხოლო მონაცემთა საერთო რაოდენობა შემცირდა 3-ით და გახდა $N_2 = 24 - 3 = 21$. a რიცხვის ახალი ფარდობითი სიხშირეა:

$$p_2 = \frac{n - 3}{21}.$$

პირობის თანახმად, ფარდობითი სიხშირე შემცირდა $\frac{1}{12}$ -ით:

$$p_1 - p_2 = \frac{1}{12}$$

$$\frac{n}{24} - \frac{n - 3}{21} = \frac{1}{12}.$$

გავამრავლოთ განტოლების ორივე მხარე 168-ზე (24, 21 და 12-ის უმცირეს საერთო ჯერადზე):

$$168 \cdot \frac{n}{24} - 168 \cdot \frac{n - 3}{21} = 168 \cdot \frac{1}{12}$$

$$7n - 8(n - 3) = 14$$

$$7n - 8n + 24 = 14$$

$$-n = 14 - 24$$

$$-n = -10 \Rightarrow n = 10.$$

გამოვიყენე: სტატისტიკა (ფარდობითი სიხშირე)

პასუხი: დ) 10 

ამოხსნა

მართკუთხა $\triangle ABC$ -ში ($\angle C = 90^\circ$), $BC = a$, $AC = b$, $AB = \sqrt{a^2 + b^2}$. O არის AC -ს შუაწერტილი, $AO = \frac{b}{2}$. $OK \perp AB$ ($\angle K = 90^\circ$).

$\triangle AOK \sim \triangle ACB$ (საერთო კუთხე $\angle A$ და ორივე მართკუთხა):

$$\frac{OK}{AO} = \frac{BC}{AB}$$

$$\frac{OK}{\frac{b}{2}} = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

$$OK = \frac{b}{2} \cdot \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} = \frac{ab}{2\sqrt{a^2 + b^2}}$$

.

გამოვიყენე: მართკუთხა სამკუთხედების მსგავსება, პითაგორას თეორემა

პასუხი: ა) $\frac{ab}{2\sqrt{a^2 + b^2}}$ 

ამოხსნა

ცილინდრის გვერდითი ზედაპირის შლილი კვადრატია, ამიტომ $H = 2\pi R$.

$$S_{\text{გვ}} = H \cdot 2\pi R = (2\pi R)^2 = 4\pi^2 R^2$$

.

$$S_{\text{ფუძე}} = \pi R^2$$

.

$$\frac{S_{\text{გვ}}}{S_{\text{ფუძე}}} = \frac{4\pi^2 R^2}{\pi R^2} = 4\pi$$

.

გამოვიყენე: ცილინდრის შლილის თვისებები

პასუხი: გ) 4π 